

GA2-240201528-AA2-EV01  
Informe: planteamiento de ecuación

### Fase Análisis

Por:  
July Andrea Herreño Gonzalez  
Melissa Borrás Giraldo  
Jefersson Camilo Bermúdez Prada  
Jhonatan David Sánchez Vargas  
Rafael Antonio Sanabria Muñoz

Ficha de formación: 3186671

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria  
Julio de 2025

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TABLA DE CONTENIDO</b> .....                                     | 1  |
| Informe del planteamiento de la ecuación .....                      | 2  |
| Ecuación que represente el área total de la casa de chocolate ..... | 2  |
| 1. Forma de la Casa de Chocolate.....                               | 3  |
| 2. Partes de la Estructura y sus Áreas .....                        | 3  |
| Ecuación total del área de la casa de chocolate .....               | 4  |
| Propuesta de mejora de proceso .....                                | 6  |
| <b>CONCLUSIONES</b> .....                                           | 10 |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....                                           | 11 |

## Informe del planteamiento de la ecuación

Una firma de arquitectos de prestigio desea obsequiar a sus clientes una casa de chocolate a escala para que sea pieza promocional y sirva de fidelización de marca. Para lograr producirla han contratado a una repostería, quienes serán los encargados de producir las casas de chocolate.

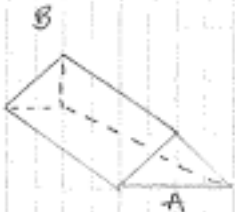
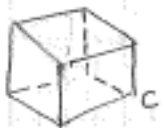
La repostería se enfrenta a dos retos, primero: El uso óptimo de la materia prima es decir del chocolate, Se requiere que el diseño use la menor cantidad posible de chocolate sin sacrificar la apariencia de la casa. Segundo: Lograr tener un empaque protector en metacrilato, al tratarse de un producto comestible y delicado, debe entregarse en una vitrina transparente que aumenta el costo por unidad.



El objetivo de este informe es modelar o crear matemáticamente el problema para tomar decisiones bien sustentadas a la hora de producir y sacar costos. Para cumplir con el objetivo realizamos una ecuación que representa el área total de la casa de chocolate, una función de costo total y una propuesta de mejora.

### Ecuación que represente el área total de la casa de chocolate

Planteamiento de la ecuación que represente el área total de la casa de chocolate y su explicación.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                  |
|  <p>3 Lados</p>  <p>2 Bases</p> |  <p>6 Lados</p> |
| <p>Area Lateral</p> $AL = (A \times B) \times 3$ <p>Area Base</p> $AB = (A \times H) / 2 \times 2$ <p>Area Total Techo</p> $2 \times AL + AB = LB^2$                                                | <p>Area Total de la casa</p> $A = 6 \times C \times C = 6 \times C^2$                              |
| <p>AREA TOTAL DE LA CASA DE CHOCOLATE</p> $AT = LB^2 + (6 \times C^2)$                                                                                                                              |                                                                                                    |

## Explicación

### 1. Forma de la Casa de Chocolate

La casa está compuesta por dos partes principales:

- **Un prisma rectangular** (base de la casa, como una caja).
- **Un techo con forma de prisma triangular** (tipo tejado inclinado).

### 2. Partes de la Estructura y sus Áreas

**Área total de la base (cubo o caja):**

La base tiene **6 caras cuadradas** (como un cubo).

$$A_{\text{total base}} = 6 \times C \times C = 6C^2$$

### 3. Área del techo

El techo se compone de:

- **2 triángulos** (bases del techo).
- **3 rectángulos** (laterales del techo).

Se calculan así:

**Área de la base del techo (los triángulos):**

$$A_{\text{base}} = \left( \frac{A \cdot h}{2} \right) \times 2 = A \cdot h$$

**Área lateral del techo (3 rectángulos):**

$$A_{\text{lateral}} = (A \cdot B) \times 3$$

**Área total del techo:**

$$A_{\text{techo}} = 2A_L + A_B = (A \cdot B \cdot 3) + (A \cdot h)$$

Ecuación total del área de la casa de chocolate

El área total de la casa es la suma del área del cubo (base) y el área del techo:

$$AT = LB^* + (6 \cdot C^2)$$

Donde:

- $LB^*$  representa el área total del techo.
- $6C^2$  es el área total de la base en forma de cubo.

La casa de chocolate tiene una parte inferior cúbica (como una caja con 6 caras cuadradas), y un techo inclinado hecho por triángulos y rectángulos. Por eso, se suman:

- Todas las caras del cubo:  $6C^2$
- El área del techo, que se calcula aparte como  $LB^*$

Así se obtiene el área total de la superficie de la casa cubierta de chocolate.

**Función que representa el costo total de una casa de chocolate, frente a la cantidad de casas de chocolate.**

Es una expresión matemática que representa cuánto cuesta producir un número determinado de unidades (en este caso, casas de chocolate). Se compone de dos elementos:

1. Costos Fijos (**CF**): Son los gastos que no dependen de cuántas casas se fabriquen. Se pagan incluso si solo se hace una casa.

Ejemplos:

- Arriendo de local o cocina.
- Sueldo del personal base.
- Servicios públicos: energía, agua, limpieza.
- Equipos: moldes, hornos, refrigeradores, utensilios.
- Diseño inicial del prototipo.

Supongamos que el total de costos fijos es:

$$CF = \$500,000$$

2. Costos Variables (CV): Son los costos que sí cambian dependiendo de cuántas casas se fabriquen. Cada unidad requiere materiales, tiempo, empaque, etc.

*Ejemplos:*

- Chocolate y otros ingredientes.
- Mano de obra específica para esa casa.
- Caja o vitrina de presentación.
- Decoración y empaques.

Supuestos: Cada casa cuesta \$20.000 en costos variables.

3. La función del costo total si producimos  $x$

$x$  casas de chocolate, la función de costo total es:

$$C(x) = CF + CV \cdot x$$

$$C(x) = 500,000 + 20,000x$$

Donde:

|            |    |                                                 |
|------------|----|-------------------------------------------------|
| $C(x)$     | —> | Costo total de producir $x$ casas de chocolate  |
| 500,000    | —> | Costo fijo total, se paga una sola vez          |
| 20,000 $x$ | —> | Costo que depende de cuántas casas se fabriquen |

Ejemplos reemplazando con valores reales:

| Cantidad de casas ( $x$ ) | Costo total ( $C(x)$ ) = 500,000 + 20,000 × $x$ |   |           |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---|-----------|---------------|
| 0                         | \$500,000                                       |   |           |               |
| 5                         | \$500,000                                       | + | 100,000   | = \$600,000   |
| 10                        | \$500,000                                       | + | 200,000   | = \$700,000   |
| 50                        | \$500,000                                       | + | 1.000,000 | = \$1,500,000 |
| 100                       | \$500,000                                       | + | 2.000,000 | = \$2,500,000 |

Esta es una función lineal creciente, donde el costo total aumenta en proporción directa al número de unidades producidas. Los costos fijos se mantienen constantes sin importar la cantidad producida, mientras que los costos variables crecen según la cantidad de casas.

## PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESO

El objetivo principal de esta propuesta es optimizar la eficiencia, reducir los desperdicios y mejorar la calidad final en el proceso de elaboración de casas de chocolate.

Análisis del Proceso Actual: Antes de proponer mejoras, es crucial entender el proceso actual con dicha creación.

Se recomienda realizar:

- Mapeo de Procesos: Documentar cada paso, desde la recepción de la materia prima hasta el empaque final, incluyendo:
- Recepción y almacenamiento de chocolate, moldes, decoraciones, etc.
- Fundido y templado del chocolate.
- Vertido en moldes.
- Enfriamiento y desmolde.

- Ensamblaje de las piezas de la casa.
- Decoración.
- Empaque
- Control de calidad en cada etapa
- Recolección de Datos:
- Tiempos promedio por etapa.
- Cantidad de chocolate utilizado y desperdiciado por unidad producida.
- Número de unidades defectuosas.

### Áreas de mejora y propuestas específicas

Basados en el diagnóstico, se pueden definir las siguientes áreas clave para la mejora, con un enfoque en la implementación de soluciones de software:

#### 1. Gestión de Materias Primas e Inventario:

**Problemática:** Control manual de inventario, riesgo de agotamiento de insumos o caducidad.

#### **Propuesta de Mejora:**

**Sistema de Inventario Automatizado:** Desarrollar un pequeño sistema (web o de escritorio) que permita registrar entradas y salidas de chocolate, decoraciones, moldes, etc.

**Alertas de Bajo Stock:** El sistema podría generar alertas automáticas cuando un insumo esté por debajo de un nivel mínimo predefinido.

**Historial de Consumo:** Permitiría analizar patrones de uso y optimizar las compras.

#### 2. Optimización del Proceso de Templado del Chocolate

**Problemática:** El templado es crítico para la calidad y brillo del chocolate; errores resultan en desperdicio, a menudo es un proceso manual y propenso a errores.

#### **Propuesta de Mejora:**

**Guía Digital de Templado:** Una aplicación (web o móvil) que guíe al operario paso a paso, mostrando temperaturas objetivo y tiempos, basada en el tipo de chocolate a fundir

**Integración con Sensores** : A futuro, se podría explorar la conexión con termómetros digitales para registrar automáticamente las temperaturas y validar el proceso, esto podría ser una fase posterior del proyecto.

**Registro de Lotes de Chocolate:** Permite registrar las condiciones de templado para cada lote de chocolate, lo que ayudaría a la trazabilidad en caso de problemas.

### 3. Control de calidad

**Problemática:** Errores en el ensamblaje, decoración o problemas de desmolde pueden pasar desapercibidos hasta etapas avanzadas, generando retrabajos o productos defectuosos.

#### **Propuesta de Mejora:**

Una aplicación donde el operario marque pasos de control de calidad (ej. "piezas sin burbujas", "ensamblaje firme", "decoración completa").

**Registro de Defectos:** Permitir registrar el tipo de defecto, la etapa en que se encontró y la causa probable, esto generaría datos valiosos para análisis de futuras ventas.

**Asignación de Códigos de Lote:** Cada casa de chocolate podría tener un código que permita rastrear el lote de chocolate utilizado, el operario, y la fecha de producción.

### 4. Gestión de recetas y estandarización

**Problemática:** Las recetas y especificaciones pueden estar por escrito, lo que dificulta la actualización y no asegura la estandarización.

#### **Propuesta de Mejora:**

**Base de Datos de Recetas:** Un sistema centralizado para almacenar todas las recetas de las diferentes partes de la casa de chocolate, tales como:

paredes, techo, decoraciones, con sus ingredientes, cantidades, tiempos de preparación y temperaturas.

**Generación de Órdenes de Producción:** El sistema podría generar automáticamente las cantidades de chocolate y otros insumos necesarios para un número específico de casas.

### **Beneficios Esperados**

La implementación de estas mejoras, nos definiría lo siguiente:

1. Reducción de costos: Disminución de desperdicios de chocolate y otros insumos.
2. Aumento de la productividad: Optimización de tiempos y procesos, permitiendo producir más en menos tiempo.
3. Mejora de la calidad: Mayor estandarización del producto final y reducción de defectos.
4. Mayor trazabilidad: Capacidad de rastrear el origen de cualquier problema de calidad.
5. Toma de decisiones Informada: Datos confiables para identificar nuevas oportunidades de mejora.

## CONCLUSIONES

- Modelar un objeto real con figuras geométricas simples permite calcular costos y áreas de forma más eficiente, ayudando en la planeación y producción.
- La función del costo total debe considerar tanto costos fijos como variables; una visión clara de esta función permite tomar mejores decisiones empresariales.
- La innovación en empaques no solo reduce costos, sino que mejora la percepción de marca, especialmente si se incorporan soluciones sostenibles y estéticas.